
Diccionario de Datos y Diagrama de Relaciones — SIGAI-SES

Securitas Colombia S.A.



Diccionario de Datos y Diagrama de Relaciones — SIGAI-SES

1. Diagrama Entidad-Relación

[!NOTE] El diagrama completo muestra las **18 tablas** organizadas en **7 módulos funcionales** con sus relaciones y cardinalidades.

2. Definición Detallada de Tablas

Módulo de Seguridad y Acceso usuarios

Gestión de accesos y perfiles de usuario del sistema.

#	Campo	Tipo		Descripción
1	id_usuario	INTEGER	PK	Identificador único del usuario
2	nombre	VARCHAR(100)	—	Nombre completo del usuario
3	email	VARCHAR(100)	UK	Correo electrónico corporativo (usado para login)
4	password_hash	VARCHAR(255)	—	Hash bcrypt de la contraseña
5	rol	ENUM('ADMIN', 'TECNICO', 'TECNICO_LABORATORIO')		Perfil de acceso

#	Campo	Tipo		Descripción
6	id_regional	INTEGER	FK → regionales	Regional a la que pertenece
7	cedula	VARCHAR(20)	UK	Número de cédula de ciudadanía
8	codigo_empleado	VARCHAR(20)	UK	Código interno de empleado Securitas
9	regional	VARCHAR(100)	—	Nombre de regional (campo auxiliar)
10	is_active	BOOLEAN	—	Indica si la cuenta está activa
11	created_at	TIMESTAMP	—	Fecha de creación del registro

regionales

Ciudades o regiones donde opera Securitas Colombia.

#	Campo	Tipo		Descripción
1	id_regional	INTEGER	PK	Identificador único
2	nombre	VARCHAR(100)	—	Nombre de la regional
3	ciudad	VARCHAR(100)	—	Ciudad principal de la regional

sesiones_usuario

Control de sesiones activas para revocación y auditoría.

#	Campo	Tipo		Descripción
1	id_sesion	INTEGER	PK	Identificador único de sesión
2	id_usuario	INTEGER	FK → usuarios (CASCADE)	Usuario de la sesión
3	token_hash	VARCHAR(64)	—	Hash SHA-256 del token JWT
4	ip_origen	VARCHAR(45)	—	Dirección IP de origen
5	user_agent	VARCHAR(255)	—	User-Agent del navegador
6	created_at	TIMESTAMP	—	Inicio de sesión
7	expires_at	TIMESTAMP	—	Fecha de expiración del token
8	revocado	BOOLEAN	—	Indica si la sesión fue revocada manualmente

Módulo de Inventario

items

Catálogo general de productos y equipos gestionados por el sistema.

#	Campo	Tipo		Descripción
1	id_item	INTEGER	PK	Identificador único del item

#	Campo	Tipo		Descripción
2	categoria	ENUM(8 valores)	—	Categoría del equipo
3	sub_categoria	VARCHAR(100)	—	Subcategoría del equipo
4	nombre_equipo	VARCHAR(255)	—	Nombre comercial del producto
5	marca	VARCHAR(100)	—	Marca del fabricante
6	referencia	VARCHAR(100)	UK	Referencia o modelo del fabricante
7	codigo_item_interno	VARCHAR(50)	UK	Código interno SAP/CECO de Securitas
8	unidad_medida	VARCHAR(20)	—	Unidad de medida (UND, PAR, MTS, etc.)
9	stock_minimo	INTEGER	—	Cantidad mínima para alerta de reabastecimiento
10	compra_maxima	INTEGER	—	Cantidad máxima por orden de compra
11	costo_unitario	DECIMAL(12,2)	—	Costo unitario del item
12	moneda	ENUM('COP', 'USD', 'EUR')		Moneda del costo
13	created_at	TIMESTAMP	—	Fecha de creación

14	deleted_at	TIMESTAMP	—	Soft delete (NULL = activo)
----	------------	-----------	---	---------------------------------------

activos

Unidades físicas únicas identificadas por número de serie.

#	Campo	Tipo		Descripción
1	id_activo	INTEGER	PK	Identificador único del activo
2	id_item	INTEGER	FK → items	Referencia al catálogo de items
3	serial	VARCHAR(100)	UK	Número de serie del equipo
4	estado_actual	ENUM(8 valores)	—	Estado operativo actual
5	condicion_fisica	ENUM(6 valores)	—	Condición física evaluada
6	area_asignada	VARCHAR(100)	—	Área específica del cliente donde está instalado
7	responsable_sitio	VARCHAR(100)	—	Persona responsable en sitio del cliente
8	ubicacion_fisica	VARCHAR(255)	—	Ubicación física (bodega, estante, rack)
9	id_proyecto_actual	INTEGER	FK → proyectos	Proyecto al que está asignado
10	id_cliente_actual	INTEGER	FK → clientes	Cliente donde está instalado

#	Campo	Tipo		Descripción
11	id_proveedor_compra	INTEGER	FK → proveedores	Proveedor que suministró el equipo
12	numero_factura_compra	VARCHAR(50)	—	Factura de compra del equipo
13	fecha_compra	DATE	—	Fecha de adquisición
14	activo_fijo_seguritas	VARCHAR(50)	—	Placa de activo fijo de Securitas
15	credenciales_tecnicas	VARCHAR(255)	—	Credenciales de acceso (IP, usuario, password)
16	observaciones	TEXT	—	Notas y observaciones generales
17	fecha_ingreso_laboratorio	TIMESTAMP	—	Fecha de ingreso a laboratorio (desmontes)
18	fecha_triaje	TIMESTAMP	—	Fecha de evaluación técnica
19	calificacion_tecnica	ENUM('BUENO', 'RECUPERABLE', 'DESECHO')	—	Resultado de evaluación técnica (triaje)
20	updated_at	TIMESTAMP	—	Última actualización

stock_bulk — Control de Existencias

Resumen de cantidades disponibles para items de inventario **bulk**.

#	Campo	Tipo		Descripción
1	id_item	INTEGER	PK / FK → items	Referencia al item
2	cantidad_actual	DECIMAL(12,2)	—	Cantidad disponible en stock
3	punto_recompra_alerta	BOOLEAN	—	Indica si se superó el umbral de compra

movimientos_inventario

Registro histórico e inmutable de todos los movimientos de inventario (**Kardex Digital**).

#	Campo	Tipo		Descripción
1	id_movimiento	INTEGER	PK	Identificador único del movimiento
2	id_usuario	INTEGER	FK → usuarios	Usuario que realizó el movimiento
3	id_activo	INTEGER	FK → activos	Activo involucrado (si aplica)
4	id_item	INTEGER	FK → items	Item involucrado
5	id_acta	INTEGER	FK → actas_entrega	Acta de entrega asociada (si aplica)
6	tipo_movimiento	ENUM(7 valores)	—	Tipo de movimiento

#	Campo	Tipo		Descripción
7	cantidad	DECIMAL(12,2)	—	Cantidad movida
8	origen	VARCHAR(100)	—	Ubicación de origen
9	destino	VARCHAR(100)	—	Ubicación de destino
10	fecha_movimiento	TIMESTAMP	—	Fecha y hora del movimiento
11	notas	TEXT	—	Notas u observaciones

historial_ubicaciones

Trazabilidad de ubicaciones físicas de cada activo a lo largo del tiempo.

#	Campo	Tipo		Descripción
1	id_historial	INTEGER	PK	Identificador único
2	id_activo	INTEGER	FK → activos	Activo cuyo historial se registra
3	ubicacion_desde	VARCHAR(255)	—	Ubicación registrada
4	fecha_desde	TIMESTAMP	—	Inicio del período en esta ubicación
5	fecha_hasta	TIMESTAMP	—	Fin del período (NULL si es la actual)
6	id_usuario	INTEGER	FK → usuarios	Usuario que registró el cambio

epp_asignaciones

Control de entrega de **Elementos de Protección Personal** a técnicos.

#	Campo	Tipo		Descripción	
1	id_asignacion	INTEGER	PK	Identificador único	
2	id_activo	INTEGER	FK → activos	Activo EPP asignado	
3	id_usuario	INTEGER	FK → usuarios	Técnico que recibe el EPP	
4	talla	VARCHAR(10)	—	Talla del EPP (si aplica)	
5	fecha_entrega	DATE	—	Fecha de entrega	
6	fecha_vencimiento	DATE	—	Fecha de vencimiento o renovación	
7	id_acta	INTEGER	FK → actas_entrega	Acta de entrega asociada	
8	estado	ENUM('ACTIVO', 'DEVUELTO', 'VENCIDO', 'PERDIDO')			Estado de la asignación

Módulo de Garantías**garantias**

Registro de casos de garantía para activos con seguimiento del ciclo de vida.

#	Campo	Tipo		Descripción
1	id_garantia	INTEGER	PK	Identificador único del caso
2	id_activo	INTEGER	FK → activos	Activo cubierto por la garantía
3	id_proveedor	INTEGER	FK → proveedores	Proveedor que atiende la garantía
4	id_acta_devolucion	INTEGER	FK → actas_entrega	Acta de devolución asociada
5	numero_caso_interno	VARCHAR(50)	UK	Número de caso interno GSES-XXX
6	rma_proveedor	VARCHAR(50)	—	Número de autorización de devolución (RMA)
7	numero_factura_compra	VARCHAR(50)	—	Factura de compra del equipo
8	fecha_envio	DATE	—	Fecha de envío al proveedor
9	fecha_limite_estimada	DATE	—	Fecha límite estimada de respuesta
10	fecha_recibido	DATE	—	Fecha de recepción del equipo reparado
11	credenciales_equipo	VARCHAR(255)	—	Credenciales del equipo enviado

#	Campo	Tipo		Descripción
12	area_origen	VARCHAR(100)	—	Área de donde proviene el equipo
13	fecha_inicio_garantia	DATE	—	Inicio del período de garantía
14	meses_garantia	INTEGER	—	Duración de la garantía en meses
15	tipo_resolucion	ENUM(4 valores)	—	Tipo de resolución final
16	falla_reportada	TEXT	—	Descripción detallada de la falla
17	comentarios_proceso	TEXT	—	Comentarios y notas del proceso
18	estado_proceso	ENUM(5 valores)	—	Estado actual del flujo de garantía

Módulo de Entregas

actas_entrega

Documentos digitales que formalizan la entrega de equipos.

#	Campo	Tipo		Descripción
1	id_acta	INTEGER	PK	Identificador único del acta
2	numero_acta	VARCHAR(50)	UK	Número único del acta

#	Campo	Tipo		Descripción
3	id_usuario_tecnico	INTEGER	FK → usuarios	Técnico que recibe/entrega
4	id_usuario_representante	INTEGER	FK → usuarios	Representante que firma
5	id_proyecto	INTEGER	FK → proyectos	Proyecto asociado
6	tipo_acta	ENUM(5 valores)	—	Tipo de acta
7	estado_acta	ENUM('BORRADOR', 'FIRMADA', 'ANULADA')	—	Estado de la acta
8	fecha_entrega	TIMESTAMP	—	Fecha de creación/firma
9	url_pdf	VARCHAR(255)	—	Ruta al archivo PDF generado
10	firma_tecnico_blob	TEXT	—	Datos de la firma digital (base64)
11	observaciones	TEXT	—	Observaciones generales

detalles_acta_entrega

Líneas de detalle de cada acta de entrega.

#	Campo	Tipo		Descripción
1	id_detalle	INTEGER	PK	Identificador único
2	id_acta	INTEGER	FK → actas_entrega	Acta a la que pertenece
3	id_item	INTEGER	FK → items	Item entregado
4	id_activo	INTEGER	FK → activos	Activo específico (si aplica)

#	Campo	Tipo		Descripción
5	cantidad	DECI- MAL(12,2)	—	Cantidad entregada
6	notas_estado	VARCHAR(255)	—	Estado del equipo al momento de entrega

Módulo de Negocio

clientes

Empresas clientes de Securitas que reciben servicios o equipos.

#	Campo	Tipo		Descripción
1	id_cliente	INTEGER	PK	Identificador único
2	nombre	VARCHAR(200)	—	Razón social o nombre del cliente
3	nit	VARCHAR(20)	UK	Número de identificación tributaria
4	contacto	VARCHAR(100)	—	Nombre del contacto principal
5	email_con- tacto	VARCHAR(100)	—	Correo del contacto
6	telefono	VARCHAR(50)	—	Teléfono de contacto

#	Campo	Tipo		Descripción
7	direccion	VARCHAR(255)	—	Dirección principal
8	ciudad	VARCHAR(100)	—	Ciudad
9	departamento	VARCHAR(100)	—	Departamento
10	tipo_cliente	ENUM('CORPORATIVO', 'INTERNO', 'GENERAL')	—	Tipo de cliente
11	ceco_asociado	VARCHAR(20)	—	Centro de costos asociado
12	created_at	TIMESTAMP	—	Fecha de creación
13	deleted_at	TIMESTAMP	—	Soft delete

proveedores

Proveedores de equipos y servicios de reparación.

#	Campo	Tipo		Descripción
1	id_proveedor	INTEGER	PK	Identificador único
2	nombre	VARCHAR(200)	—	Razón social del proveedor
3	nit	VARCHAR(20)	UK	NIT del proveedor
4	contacto	VARCHAR(100)	—	Nombre del contacto
5	telefono	VARCHAR(50)	—	Teléfono
6	email	VARCHAR(100)	—	Correo electrónico
7	direccion	VARCHAR(255)	—	Dirección
8	ciudad	VARCHAR(100)	—	Ciudad
9	dias_credito	INTEGER	—	Días de crédito (default 30)
10	categoria	ENUM(4 valores)	—	Categoría del proveedor
11	created_at	TIMESTAMP	—	Fecha de creación
12	deleted_at	TIMESTAMP	—	Soft delete

proyectos

Proyectos de instalación o mantenimiento en clientes.

#	Campo	Tipo		Descripción
1	id_proyecto	INTEGER	PK	Identificador único
2	id_cliente	INTEGER	FK → clientes	Cliente del proyecto
3	nombre_proyecto	VARCHAR(200)	—	Nombre del proyecto
4	centro_costos	VARCHAR(50)	—	Centro de costos
5	ubicacion	VARCHAR(200)	—	Ubicación del proyecto
6	estado	ENUM('ACTIVO', 'FINALIZADO', 'PAUSADO')	—	Estado del proyecto
7	fecha_inicio	DATE	—	Fecha de inicio
8	fecha_fin_estimada	DATE	—	Fecha estimada de finalización
9	fecha_cierre_real	DATE	—	Fecha real de cierre
10	descripcion	TEXT	—	Descripción del proyecto
11	created_at	TIMESTAMP	—	Fecha de creación

Módulo de Auditoría**audit_logs** — Bitácora de Auditoría

Registro histórico e **inviolable** de todas las acciones realizadas en el sistema.

#	Campo	Tipo		Descripción
1	id_log	INTEGER	PK	Identificador único del log
2	id_usuario	INTEGER	FK → usuarios	Usuario que realizó la acción
3	tabla_afectada	VARCHAR(50)	—	Nombre de la tabla modificada
4	accion	ENUM('CREATE', 'UPDATE', 'DELETE', 'LOGIN')	—	Tipo de acción ejecutada
5	id_registro	INTEGER	—	ID del registro afectado
6	valor_anterior	TEXT	—	Valor del registro antes del cambio (JSON)
7	valor_nuevo	TEXT	—	Valor del registro después del cambio (JSON)
8	fecha_accion	TIMESTAMP	—	Fecha y hora de la acción

Módulo de Alertas

alerts

Notificaciones del sistema generadas automáticamente por reglas de negocio.

#	Campo	Tipo		Descripción
1	id	INTEGER	PK	Identificador único
2	created_at	TIMESTAMP	—	Fecha de creación
3	updated_at	TIMESTAMP	—	Última actualización
4	resolved_at	TIMESTAMP	—	Fecha de resolución
5	tipo	VARCHAR(50)	—	Tipo de alerta (stock_bajo, garantia_es-tancada, etc.)
6	prioridad	ENUM('critica','alta','media','baja')	—	Nivel de prioridad
7	estado	ENUM('activa','reconocida','resuelta','ignorada')	—	Estado de la alerta
8	titulo	VARCHAR(200)	—	Título de la alerta
9	descripcion	TEXT	—	Descripción detallada
10	item_id	INTEGER	FK → items	Item relacionado
11	item_nombre	VARCHAR(200)	—	Nombre del item (cache)
12	valor_actual	DECIMAL(10,2)	—	Valor actual que disparó la alerta
13	valor_umbral	DECIMAL(10,2)	—	Valor umbral configurado
14	unidad	VARCHAR(20)	—	Unidad de medida
15	asignado_a	INTEGER	FK → usuarios	Usuario responsable de atender la alerta

alert_rules

Reglas configuradas para la generación automática de alertas.

#	Campo	Tipo		Descripción
1	id	INTEGER	PK	Identificador único
2	nombre	VARCHAR(100)	—	Nombre de la regla
3	tipo	VARCHAR(50)	—	Tipo de regla
4	activa	BOOLEAN	—	Indica si la regla está activa
5	prioridad	ENUM('critica', 'alta', 'media', 'baja')		Prioridad de las alertas generadas
6	condicion	TEXT	—	Condición en formato JSON
7	descripcion	TEXT	—	Descripción de la regla
8	cooldown_h	INTEGER	—	Horas de espera entre alertas del mismo tipo

3. Relaciones Clave

Jerarquía de Inventario

Item (Catálogo) —> Activo (Unidad Física)
—> StockBulk (Cantidad Agregada)

Ciclo de Auditoría

Usuario --> Acción (CRUD) --> AuditLog (Registro Inmutable)

Flujo de Garantías

Activo --> Garantía (Caso) --> Proveedor (RMA) --> Resolución

Entregas y Movimientos

ActaEntrega --> DetalleActa --> Items / Activos

MovimientoInventario --> Kardex Digital

[Click para ver resumen de módulos y tablas](#)

Módulo	Tablas	Relaciones Clave
Seguridad y Acceso	usuarios, regionales, sesiones_usuario	Usuarios → Regionales · Sesiones → Usuarios
Inventario	items, activos, stock_bulk, movimientos_inventario, historial_ubicaciones, epp_asignaciones	Activos → Items · Movimientos → Activos/Items
Garantías	garantias	Garantías → Activos → Proveedores
Entregas	actas_entrega, detalles_acta_entrega	Detalles → Actas → Items/Activos
Negocio	clientes, proveedores, proyectos	Proyectos → Clientes
Auditoría	audit_logs	Audit → Usuarios
Alertas	alerts, alert_rules	Alerts → Items/Usuarios

SIGAI-SES — Sistema Integral de Gestión de Activos e Inventario v2.0 — Completo con 18 tablas · 7 módulos